

1. Web アクセシビリティとは

$$\text{access} + \text{ability} = \text{accessibility} = \text{a11y}$$

アクセシビリティ
ユーザビリティ

アクセシビリティ…利用可能な状況の幅広さ, 多様なニーズで使える状態の
ユーザビリティ…使いやすさの指標で, アクセシビリティの基に成り立つ
障がいをアクセシビリティ

視覚 → 拡大と縮小, スクリーンリーダ, 高コントラスト, カラーフィルタ 等

四肢 → 補助的な物理デバイス, アイトラッキング, 音声コントロール 等

聴覚 → キャプション, 文字起し

認知 → 読み上げ, アイコンなどのテキスト変換, 音声入力 (ユーザビリティ寄り) 等

上記以外でも加齢によるもの, 怪我による一時的なものもある

医学モデル

医学モデル…障害は人の身体側にあるという考え方

社会モデル

社会モデル… “ 社会側 ” “ ” ⇒ ユーザ側…壁を感じた中で障害がある

WCAG

WCAG…Webアクセシビリティの標準規格のこと (Web Content Accessibility Guidelines)

1. 知覚可能 2. 操作可能 3. 理解可能 4. 堅牢 (確実性)

・レベルA…直接的なマークアップで, マシンリーダビリティが担保できている

WAI-ARIAで補充する (Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet App)

・レベルAA…画面デザインや設計などの観点から, マシンリーダビリティが担保

・レベルAAA…AAの強化版で, 一般には必要とされていない

WAI-ARIA

2. Web アプリセシビリティの基礎

- ・ 株式会社 WAI-ARIA

入力を受け取るUIは「名前」「役割」「状態」をマシンで理解できるようにする
 ↳ HTMLのネイティブセマンティクス + WAI-ARIA での補完 (WAI-ARIAルール) _↑ _↑ _↑

原則 ⑦. WAI-ARIA > CSS > HTML の優先順位 (1つ2つ)

アクセシビリティオブジェクトモデル… 支援技術の読み取りリリ-状のもの, AOM

Name 7012171 "オグシエ7トク知前" aria-label="属性" 1820

Role " " ' 役割 role 属性 役割

Description " " " 1-¹¹AAA or(a-description tree)

[illegible]

「-f」-「-d」の操作

キーボードから操作の仕方をするべきである

- tabindex
- keyup
- focus-within
- focus-visible

- ・ `id` = アイデンティティ要素 (HTMLタグ) を使用する
- ・ `tabindex` を設定して、`tabkey` = 2番目のフォーカスに当てる (0以上 → 当てる
0未満 → 当てる)
- ・ `keyup` 属性を付与して、フォーカスに付いた操作をさせる
- ・ エクスプレス表示可能な要素は、`focus-within` 類似クラスで操作可能にする
- ・ `focus-visible` 類似クラスで、フォーカス範囲のフォーカス限定をスタイルで付ける

2. カス インテリク-9-

非正交基底 $\{e_1, e_2\}$ の正規化基底 $\{f_1, f_2\}$ を求めよ

- WAI-ARIA tsin aria-label

- 代替 $\tau \neq \sigma$
- aria-küddew

- ・ 代替テキストや代替コンテンツを設定する (img Alt, svg, 複雑な表示 for)
- ・ UIはアソシエーションを前を付与する (Name ロールを適切に与えればOK)
- ・ aria-hidden 属性で、余計な要素をAOMから除外する。

Time n at は空文字で表した AOM に ~~追加~~ 248, at 161 に存在する AOM に ~~追加~~ 248

コンテンツ構造

コンテ=「構造」のマシンリー-A"セル"を高くする

aria-heading 2 設定可能

- 見出し
- 情報と関係性
- " グループ
- 口元と削除

- ・ 見出しと見出しとで、2-7ア、7ア → 階層構造を表現する
- ・ 情報と関係性を2-7ア、7ア (label 911 有用) *val, list, value, value*
- ・ " 7ア、7ア " (12-10 44 99) *data, data, key, value*
- ・ role="preservation" 2. 視覚情報と関係性も2-7ア、7アを削除する (10-10 削除)
 ↳ role="none" 2 同様の役割

↳ role="none" 不同心(没爱)

3. フォームの改善

フォームラベルの説明

- ・不可視のラベル
- ・fieldset, legend

入力の支援

- ・autocomplete 属性
- ・type 属性
- ・inputmode 属性
- ・pattern 属性
- ・min, max 属性

制約の検証とエラー表示

- ・invalid 擬似クラス
- ・aria-invalid 属性
- ・エラーの仕様
 - ・フォーカス
 - ・エラーの表現

カスタムコンポーネント

- ・ARIA APG
- ・WAI-ARIA D-IL
- ・" フォールディングテスト

フォームラベルの説明

- ・プロセッサにラベルや説明の代わりとして使用される
- ・ラベルの説明は近接させる (リレー化)
- ・フォームコントロールに、ラベルと説明を関連づける *aria-labelledby* *aria-describedby* が可能
- ・可視のラベルと付けた場合は、不可視のラベルに渡す *title*, *aria-label*
- ・リレー化は *fieldset* の場合、*legend* の場合でもマークアップする
→ *role="group"* を使えばリレー化することも可能だが...
・入力必須であることを、テキストで表現する (アスタリスクマークアップ) *required* *aria-required* が使えます

入力の支援

- ・入力項目の数を可能な限り減らす
- ・1つの意味を表す入力を分割する (クォーターズ)
- ・自動補完をできるようにする (autocomplete 属性を使用)
- ・適切な入力タイプを指定する (type 属性) *電話番号は数字の並列*
- ・inputmode 属性で、入力モードを最適化する (*inputmode="numeric"* など)
- ・pattern 属性や、max, min 属性などで制限を設ける (自動加工は可能ではない)
- ・ユーザーに合わせた、セレクトボックス、リストボックス、コンボボックスを使用する

制約の検証とエラー表示

- ・標準の制約検証を使う → スクリーンリーダで読み上げ、invalid 擬似クラスを付ける
- ・エラーメッセージはラベルに近接させる。フォームコントロールに関連付ける
- ・エラーは、フォームコントロールに *aria-invalid* 属性を付与し、AOMにエラー登録
- ・エラー時はエラーが起ったフォームコントロールにフォーカスを当てる
エラーサマリーにも対応可能 (複数エラーに対応)
- ・エラーは、平易で簡潔、具体的に表現する (要求を明確に)
- ・入力の制限を最小限にし、システム側で整形できるようにする

ユーザーの予測される動作

- ・コンテナの大型化と柔軟な操作は、選択と実行のUIを分離する *ARIA-7.4.6*
- ・ページ読み込み時の自動フォーカスは、画面全体を把握できるように場面限定

カスタムコンポーネント

- ・ARIA APG にあるカスタムコンポーネントのサマリーを参照し、車輪の再開発を回避
- ・標準的なキーボード操作を実装し、フォーカス破壊を最小限にする
- ・適切な WAI-ARIA D-IL を設定する (*role="tab"*, *tree*)
- ・" フォールディングテスト " (*aria-expanded* など)

4. ヲイテ"サ"イノ改善①

正常C型

色覚 Long 短 L 錐体, M 錐体, S 錐体
↓不足
P型 Protan
↓不足
D型 Deutan
↓不足
T型 Tritan

↓全不足
A型 (モノク)
Anomalous

色コ=ラスト

- ・コ=ラスト比
- ・色覚フェリ

テキストサイズ

- ・固定要素の拡大
- ・相対単位での指定
rem, %

テキストレイアウト

- ・1行80字 max-width = 80ch
- ・行送り1.5~2倍
- ・空白文字は使わない
- ・テキストブロックの可変サイズ
- ・svg画像のズズ

ライティング

- ・htmlのlang属性
- ・ローディングタイトル
- ・見出し
- ・1=7.11=7テキスト
- ・title属性

画像の代替テキスト

- ・テキスト構成
種類: 概要, 説明
- ・装飾画像
- ・機能説明を優先
- ・文字画像

色コ=ラスト

- ・文字のコントラスト比は4.5:1以上にする (可能な場合は7:1以上)
- ・色以外でも情報を提供する (テキスト, アイコン等)
- ・ブラウザの拡張機能で、色覚による見え方の違いをコントラスト比で確認する

テキストサイズ

- ・ピントアウトによる画像の拡大を禁止しない 自身, 親要素のサイズ
- ・sticky topの固定要素の拡大時の挙動には注意 UI要素 (htmlの) のサイズ
- ・サイズは相対単位 (em, rem, %) で指定する ⇒ ブラウザの文字サイズ変更に対応

テキストレイアウト

- ・1行は80字 (全角40字) を超えないようにする (max-width: 80ch)
- ・行や段落の間隔を、行送り1.5~2文字分だけ取る line-height: 1.5, p.p. mt: 2em
- ・両端揃えを使わず、左揃えや右揃えを使う
- ・空白文字は使わない。CSS (letter-spacing) を使った文字の間隔を調整する
- ・テキストブロックのサイズは可変に。デフォルト幅+20%程度余裕を持たせる
- ・文字画像を最低限に抑える。画像はsvgを使う (拡大時のジャギーを色変更も可能)

ライティング

- ・htmlのlang属性と追加して、スクリーンリーダー等と正常に動作させる
- ・主題を説明するローディングタイトルを付ける (〜一瞥、〜7秒以内) (1秒見本)
- ・見出しの付加を抽出して、ローディング概要を理解できるようにする 見出しはtitle属性で付ける (1=7.11=7)
- ・1=7テキストだけでなく1=7先んずるようにする (2=7.11=7はtitle属性で付ける) 1=7.11=7
- ・表示エラースのテキストとNameプロパティは一致させる (音声コントロールに不便)

画像の代替テキスト

- ・代替テキストは、画像をそのテキストに置き換えることを意味する。視覚障害者のための。WAI提供の画像に関するガイドラインを参考にする
- ・重要な情報は短く伝える 「画像の種類: 概要+説明」 長文はfigure, figcaption要素に添えておく
- ・装飾画像の代替テキストは空にする
- ・機能を持つ画像には、機能の説明を優先して付ける
- ・文字画像に対しては、着目するテキストとaltを音で読み出す ⇒ スクリーンリーダーへの読み聞かせる

スクリーンリーダーの読み聞かせる

4. UIデザイン改善②

動画・音声メディア

- ・キャプション(字幕表示)
- ・自動再生回避
- ・BGM
- ・videoタグ

アニメーション

- ・挙動操作
- ・自動停止

モバイルデバイス

- ・レスポンシブデザイン
- ・タッチターゲット
- ・ジェスチャ回避
- ・デスクトップ特有操作回避

ページレイアウトと一貫性

- ・見出し
- ・ランドマーク
- ・ページリスト
aria-current="page"
- ・一貫性
 - ・デザイン
 - ・マークアップ

動画・音声メディア

- ・動画コンテンツにはキャプション(字幕表示)を付ける
話し言葉だけでなく、環境音、BGMなども
- ・自動再生は避ける。ユーザーの同意を得た後再生する(スクリプトによる(イデ-は3))
- ・BGMはメインコンテンツよりも20デシベル以下にする
YouTubeでは、自作不要な埋め込み
- ・メディアプレイヤーで自作する場合 videoタグを使用し、アテンションを引く

アニメーション

- ・自動再生要素のアニメーションは一時停止、停止、非表示できるようにする
5秒以上継続する場合に
- ・アニメーションを数秒動かし、自動停止する点を確認する
- ・ユーザーインタラクションによるアニメーションを抑制する必要がある (CSS, OS)

モバイルデバイス

- ・レスポンシブデザインを適用し、画面全体の2〜4%のスクロールで発生させないようにする
- ・label要素との関連付けは必ず通し、タッチターゲットを大きくする
- ・ジェスチャ(2本指での拡大縮小など)は避ける。キーボードから操作できるようにする
タッチターゲットを大きくする
- ・ホバーなどのデスクトップ特有の操作は使用しない
- ・モバイルデバイスでも動作検証を行う

ページレイアウトと一貫性

- ・見出しを適用して、ページレイアウトを表現する
見出し検索→コンテンツと読み込み可能に
- ・ランドマーク(main, header, footer, nav, aside)の構成を表現する
ランドマークジャンプや、ランドマーク間の移動読み上げなどの支援
- ・ページレイアウトやマークアップで一貫させる
- ・現在位置をページリストに示すように表現する + 現在のページには aria-current="page"

5. 複雑なUIの改善①

モ-アールダイアログ

- ・開閉時のフォーカス制御
- ・フォーカストラック
- ・role, aria-labelledby
- ・aria-modal 属性
- ・dialog 属性

通知

- ・aria-live, ライブリージョン
- ・aria-atomic

カルーセル

- ・自動切替の停止UI
- ・フォーカス順序
- ・非表示画像のaria-hidden

シンプルなUI-ルック

- ・表示・非表示への遷延
- ・キーボードでの表示・非表示
- ・リウツ

リウツなUI-ルック

- ・フォーカストラック

モ-アールダイアログ

- ・開閉時のフォーカス制御を実装する ダイアログ内外のフォーカス制御 useRef 使用
- ・フォーカストラックで、フォーカスに閉じこめ ESCキーで適用の、モード切替操作の可視化
- ・role="dialog" と aria-labelledby の紐付けをこめ、マシナリ-アクトにす
- ・aria-modal 属性を用いて、カーヤルモダイアログ外に出ないようにす
- ・dialog 要素を用いて、上記の実装を明示的に示すようにす

通知

- ・そもそもスクリーンリー-ヤト-ストの切り替えは通知が必要か考える ライブラリ-ジ-
- ・aria-live 属性 (polite や assertive など) を使用して、スクリーンリー-アクトに伝達 DOM上に常に置いておかないといけない
↳ 中身の変更を検知して読み上げ (aria-atomic 推奨)
- ・alert, log, status 日-ル-でも同様の機能を実装する
- ・自動で消える通知の戻り、マシナリ-オーバー-中では非表示にしたいなどの工夫をする

カルーセル

- ・自動的に画像の切り替えを一時停止できるようにす (ホッ-時は停止)
- ・前後切り替えボタンや、ナビゲーションボタン、リウツなユー-ル-操作できるように
↳ マシナリ-アクトは 画像リスト → 切り替えボタン → ナビゲーションボタン キーボードからのフォーカス順序注意 ランジボタンで便に状態通知
- ・非表示の画像を AOM から除外し、フォーカスに当たらないようにす (tabindex)
overflow: hidden → display: none, visibility: none, aria-hidden
- ・スクリーンリー-アクトに自動的に画像の切り替えを通知しない

シンプルなUI-ルック

- ・aria-label 属性に与える最大実装
- ・UI-ルックの表示・非表示に遷延をこめ、表示テキストに「リウツ」着いてるようにす
- ・キーボードフォーカスで、UI-ルックを表示できるようにす
- ・ESCキーで、UI-ルックを簡単に非表示にできるようにす
- ・リウツUI-ルック以外に、リウツにせざるべからず、リウツも操作できるようにす
- ・テキストコンテンツをUI-ルックで表示させる必要のあるものは、慎重に検討する

リウツなUI-ルック

- ・UI-ルックの DOM 上の位置にあり、キーボードでフォーカスにこめ
- ・開いてから、フォーカストラックは、リウツに閉じこめ

5. 複雑なUIの改善②

ドキュメント構造

(・併用)

1=10-12-12-12

- ・モーダルを開閉
- ・aria-controls="menu"
- ・aria-expanded
- ・AOMへの登録
- ・navの重複
- ・detailのsummary

画面遷移

- ・aria-live
- ・tabの初期化

ドキュメント構造

ドキュメント開始と終了位置の同じで、途中の要素は移動を繰り返す結果同じ
⇒代替手段を検討する必要がある

- ・並行して同じ操作をモーダルで行うことを避けるようにする
- ・ファイルの型を type="file" かつ input をドキュメントの併用にする

1=10-12-12-12

buttonの作成

- ・X=2-1の開閉ボタンでモーダルとスクリプトの操作を避けるようにする
- ・aria-controls="menu" のコロンは明示して、aria-expanded を開閉状態を表現する
display: none, visibility: hidden
- ・X=2-1を開くときは、AOMに登録したボタンを当てる
- ・navの重複を使用する場合、Nameの役割を付与する。navの重複に注意
- ・detailsのsummaryを使用し、テキストのスクロールを避ける

画面遷移 (ライブラリサイトの場合)

- ・ページタイトルを aria-live のライブラリサイトを作成しておく。ページ遷移時はタイトルを読み替えるようにする
↑ tabindex="-1" にして、focus させればOK
- ・tabのフォーカス位置をページ先頭に移す
- ・ページ内での移動を避ける (JSでの制御が必要)

6. デザインシステムとアセンブリ